主管领导审核签字

哈尔滨工业大学（深圳）2022 年秋季学期

高等数学 II-A（期末）试题

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									
阅卷人									

考生须知：本次考试为闭卷考试，考试时间为 120 分钟，总分 80 分。

姓名＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 班号＿＿＿＿＿＿ 学院＿＿＿＿＿＿ 密 封 线

一、本题得分＿＿＿＿

填空题（每空 2 分，共 14 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}(x\sin\dfrac{2}{x}+(\dfrac{x+1}{x-2})^{x})=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x} & x<0\\ a+xe^{x} & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$＿＿＿＿＿＿；

3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f'(a)=1$，

则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(a-2\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

4. 曲线 $y=x\ln x$ 在 $x=1$ 处的切线方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

5. 如果 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\cos x}{x}$，

则 $\int f'(x)dx=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

6. $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^{2}})^{2}dx=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

7. 已知广义积分 $\int_{0}^{+\infty}e^{-kx}dx=\dfrac{1}{3}$，则 $k=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

二、本题得分＿＿＿＿

单项选择题（每小题 2 分，共 12 分）

1. 设 $f(x)=e^{2x}-1$,则当 $x\to 0$ 时，下面说法正确的是（　　）

（A）$f(x)$ 与 x 是等价无穷小　　（B）$f(x)$ 与 x 同阶但非等价无穷小

（C）$f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小　　（D）无法判断

2. 下列关于函数连续、可微和可导叙述正确的是（　　）

（A）连续一定可导　　（B）可导是可微的充分但不必要条件

（C）连续和可微没有关系　（D）可微一定连续，但连续不一定可微

3. 曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点为（　　）

（A）$(0,0)$　　（B）$(1,\frac{1}{e})$　　（C）$(2,\frac{2}{e^2})$　　（D）$(3,\frac{3}{e^3})$

4. 设函数 $f(x)=\frac{1-\cos x}{x(x+3)}$,则 $x=0$ （　　）.

（A）不是 $f(x)$ 的间断点　　（B）是 $f(x)$ 的可去间断点

（C）是 $f(x)$ 的无穷间断点　　（D）是 $f(x)$ 的跳跃间断点

5. 函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+\ln 2$ 的单调递增凸区间为（　　）

（A）$(-\infty,0)$　　（B）$(0,1)$　　（C）$(1,2)$　　（D）$(2,+\infty)$

6. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$=（　　）

（A）$\frac{1}{2}$　　（B）$\frac{1}{4}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）1

三、 本题得分_____

求下列函数的极限（ 每小题 5 分，共 10 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x(e^x-1)}{x-\ln(1+x)}$　（5 分）

2. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x(2\arctan x-\pi)$（5 分）

姓名_____ 学号_____ 班号_____ 学院_____ 密 封

四、本题得分_____

求下列函数的导数（每小题 5，共 10 分）

1. 设函数 $y=f(x)$ 是由方程 $x^3+\ln y-x^2e^y=0$ 所确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $dy\big|_{(e,1)}$（5 分）

2. 已知函数 $y=\dfrac{\sin x}{x^n}$，求 y' 与 y'' (其中 n 为正整数)（5 分）

五、 本题得分_____

求下列函数的积分（ 每小题 5，共 20 分）

1. $\int(\tan^2 t + te^{-t^2})dt$ （5 分）

2. $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{x^2}dx$ （5 分）

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx$ （5 分）

4. $\int_1^{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2-x^2}}{x^2}dx$ （5 分）

姓名_____ 学号_____ 班号_____ 学院_____ 密 封

六、本题得分_____

（5 分）假设某工厂生产某产品 x 千件的成本是 $C(x)=x^3-6x^2+15x$，售出该产品 x 千件的收入是 R（x）=9x，问是否存在一个能取得最大利润的生产水平？如果存在的话，找出这个生产水平.

七、本题得分_____

（5 分） 求曲线 $y=x^2$， $y^2=8x$ 所围成的平面图形的面积及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

八、本题得分_____

（4 分）证明题：证明积分不等式 $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \le \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \le \ln 2$.

学院_____ 班号_____ 学号_____ 姓名_____

密……封……线……

学院_____ 班号_____ 学号_____ 姓名_____

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 装 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 订 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……